Afedne أفدني

٥-١ المدى للبيانات المجمعة وغير المجمعة

[أ. إبراهيم السعدي]

في البيانات **غير المجمعة** **ungrouped**، يكون **المدى** **range** أبسط مقياس للتشتت، حيث يسهل حسابه، ويساوي الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في التوزيع الإحصائي.

أما بالنسبة للبيانات **المجمعة** **grouped** فلا يمكننا حساب القيمة الدقيقة للمدى، ولكن يمكننا تقديرها من خلال إيجاد القيمتين اللتين يقع بينهما. تُعرف هاتان القيمتان بـ **الحد الأدنى** **lower boundary** **والحد الأعلى** **upper boundary** للمدى.

يُعدّ المدى أبسط مقاييس التشتت حيث يتميز بسهولة حسابه، ويستخدم في مواقف كثيرة من الحياة اليومية.

مثال ١

إذا كان عدد طلبة ستة فصول في مدرسة ما هو: ٢٢ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٢٦ ، ٢٣ فأوجِد مدى عدد الطلبة في فصول هذه المدرسة.

الحـــلّ:

مثال ٢

في إحدى شركات النقل، يعمل ١٢ شخصًا يتقاضى كل منهم ٣,٢٥٠ ريالًا عُمانيًا في الساعة، وخمسة أشخاص آخرون يتقاضى كل منهم ٥,٥٠٠ ريالًا عُمانيًا في الساعة، وشخصان يتقاضى كل منهما ٩,٢٥٠ ريالًا عُمانيًا في الساعة.

أ ما مدى الدخل في الساعة؟

ب مدى الدخل في شركة أخرى هو ٥ ريالات عُمانية في الساعة، علمًا بأنها تعطي للوظائف العليا الراتب نفسه الذي تعطيه الشركة الأولى لموظفيها، أيّ الشركتَين أكثر اتساقًا في طريقة الدفع؟

الحـــلّ:

أ

ب

مثال ٣

يبين مخطط الساق والورقة الآتي عدد المركبات التي عبرت جسرًا في الأسبوعين الماضيين (أربعة عشر يومًا).

٢	٤ ٧ ٩
٣	١ ١ ٣ ٦ ٨ ٩
٤	٣ ٦ ٨
٥	٥ ٧

المفتاح: ١ | ٣ يمثّل ٣١ مركبة

أوجد مدى عدد المركبات.

الحـــلّ:

مثال ٤

يبين الجدول الآتي التوزيع التكراري للمتغير ل. أوجد المدى للمتغير ل.

ل	١٧	٢٤	٣١	٣٨	٤٥	٥٢	٥٩
التكرار	١	٤	٧	١١	١٣	٨	٦

مثال ٥

طول أطول طالب وأقصر طالب في أحد الصفوف بعد تقريبهما إلى أقرب سنتيمتر، هما ١٦٩ سم، ١٥٠ سم على الترتيب. أوجِد أصغر مدى وأكبر مدى ممكنًا لأطوال الطلبة.

مُساعَدة

الحد الأدنى للمدى = الحد الأدنى للفئة الأخيرة − الحد الأعلى للفئة الأولى

الحد الأعلى للمدى = الحد الأعلى للفئة الأخيرة − الحد الأدنى للفئة الأولى

الحـــلّ:

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner

مثـال ٦

يبين جدول التكرار الآتي أطوال ٢٠ نبتة من نبات دوّار الشمس.

طول النبتة (ل) سم	عدد نبتات دوّار الشمس
٤٠ ≤ ل < ٨٠	١
٨٠ ≤ ل < ١٠٠	٤
١٠٠ ≤ ل < ١١٥	٥
١١٥ ≤ ل < ١٢٥	٥
١٢٥ ≤ ل < ١٥٠	٤

أ أوجد

١) الحد الأدنى لمدى أطوال نبتات دوّار الشمس،

٢) الحد الأعلى لمدى أطوال نبتات دوّار الشمس.

ب لخّص ما تعرفه عن مدى أطوال نبتات دوّار الشمس.

الحـلّ:

أ

ب

[أ. إبراهيم السعدي]

مثـال ٧

يبين الجدول التكراري الآتي أطوال ٣٠ قلم رصاص مقربة إلى أقرب سنتمتر:

طول الأقلام (ل الى أقرب سم)	٨	٩	١٠	١١
عدد الأقلام (ت)	٧	١٢	٦	٥

أ أوجد

١) الحد الأدنى لمدى الأطوال.

٢) الحد الأعلى لمدى الأطوال.

ب حدّد مدى الأطوال.

الحـلّ:

أ

ب

مناقشة تمارين ٥-١ صـــــــ١٥٩ ـ ١٦٠:

١) أوجِد مدى كل مجموعة من مجموعات الأعداد الآتية:

أ ٤ ، ٧ ، ٧ ، ٩ ، ١٣ ، ٢١

المدى =

ب ٢٣ ، ١٥ ، ٢٨ ، ٢٢ ، ١٣ ، ٢١

المدى =

ج -٣ ، ٥ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٣٧

المدى =

==========

٢) تبيّن الجداول الآتية التوزيع التكراري لثلاثة متغيّرات س، ص، ع. اذكر مدى كل منها:

أ التوزيع التكراري للمتغيّر س

المتغيّر (س)	التكرار (ت)
١٠	٥
١١	٧
١٢	٩
١٣	٤

المدى =

ب التوزيع التكراري للمتغيّر ص

المتغيّر (ص)	التكرار (ت)
٧	٠
٩	١٥
١١	٢٠
١٣	١٤

المدى =

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner

٣) يبيّن الجدول الآتي عدد الأخوة وعدد الأخوات لـ ٢٧ طفلا:

		الأخوة					
		٠	١	٢	٣	٤	٥
الأخوات	٠	١	٢	١	٠	٠	٠
	١	٢	٢	٢	١	١	٠
	٢	١	٣	٤	٠	٠	١
	٣	٣	٠	٢	١	٠	٠

أوجِد مدى عدد:

أ الأخوة. المدى =

ب الأخوات. المدى =

ج الأخوة والأخوات. المدى =

==========

٤) يبيّن الجدول الآتي الزمن الذي يستغرقه ٥٠ طالبًا بين دخول قاعة الطعام والخروج منها وقت الغداء، مقرّبًا إلى أقرب دقيقة:

الوقت المستغرق (دقيقة)	٢٠-٢١	٢٢-٢٤	٢٥-٣٠
عدد الطلبة (ت)	٦	٣٩	٥

مُساعَدة

الحد الأدنى للفئة ٢٢-٢٤ دقيقة هو ٢١,٥ والحد الأعلى هو ٢٤,٥

أوجِد الحد الأدنى والحد الأعلى لمدى الزمن المستغرق.

الوقت المستغرق، دقيقة	≤ ن <	≤ ن <	≤ ن <
عدد الطلبة ت	٦	٣٩	٥

الحدّ الأدنى لمدى الزمن =

الحدّ الأعلى لمدى الزمن =

[أ. إبراهيم السعدي]

٥) أ تم قياس طول ٥٠ فتاة فكانت أطوال كل منهن بين ١٤٠سم و١٦٠ سم مقرّبة إلى أقرب ١٠ سم. أوجِد الحد الأعلى لمدى الأطوال.

أ الحدّ الأعلى للمدى =

ب سجّل محل لبيع العصافير كتل العصافير مقرّبة إلى أقرب غرام، فكانت بين ٢٢غم، ٣٠ غم. أوجِد الحد الأعلى لمدى كتل العصافير.

ب الحدّ الأعلى للمدى =

ج في هذا الموسم، اجتازت عداءة سباق ١٠٠ م في زمن (مقرب إلى أقرب منزلة عشرية) يقع بين ١٠,٤ و ١٠,٩ ثانية. أوجِد الحد الأدنى لمدى زمن السباق.

ج الحدّ الأعلى للمدى =

==========

٦) الوسط الحسابي لأطوال فريق كرة السلة في مدرسة للتعليم ما بعد الأساسي هو ١٨٢ سم ومدى الطول هو ١٨ سم. والوسط الحسابي لأطوال فريق السباحة في المدرسة هو ١٧٥ سم ومدى الطول هو ٤٢ سم. قارن بين أطوال الفريقَين.

==========

٧) تم رسم مخطط الساق والورقة لإظهار درجة الحرارة الدنيا (بالدرجات السيليزية) في موقع صحراوي ما لمدة ٢٠ يومًا متتاليًا. وكانت أعلى درجة حرارة مسجلة على مخطط الساق والورقة هي ١٢ درجة سيليزية ومدى درجات الحرارة ١٧ درجة سيليزية. ما أدنى درجة حرارة مسجلة على مخطط الساق والورقة؟

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner